

# 形状记忆合金 → “马氏体可逆转变”

热诱发马氏体相变

应力诱发马氏体相变

化学自由能差

母相 (结构对称性高) 强度高  
↔ 切变 → 马氏体 (结构复杂多样) 强度低

去孪晶

前提条件：孪晶界面的可动性

即：去孪晶应力 < 位错滑移应力 (不可逆，例如：马氏体钢)

↓

一定条件下可逆

记忆效应 { 可逆应变 8%  
恢复力 400~800 MPa  
超弹性  
高阻尼特性

⇒ 力学 ✓  
抗腐蚀 ✓  
生物相容性 ✓

典型：Ti-Ni 合金

工程应用

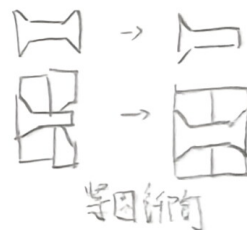
连接紧固件

质轻，体积小，可靠，耐腐蚀

疲劳寿命好



管接头



易实现  
平面密封

驱动元件

结构简单

驱动力大

无噪声/低噪声



解锁机构



低温：SMA弹性力 < 偏置力

高温：SMA弹性力 > 偏置力

Ti-Ni 记忆合金驱动器

温控百叶窗

卫星防扩散

超弹性元件

导弹滑筒

利用 Ti-Ni 合金超弹性特征，制成均载螺栓，避免局部应力集中 (应力平台)

高阻尼防松垫圈，减振板

医学应用

颅骨成形板和固定钉



# 导电材料

性质：抗腐蚀，力学性能好，高电导率  
可加工性好，较低成本

$$\rho < 10^{-6} \Omega \cdot m$$

百分电导率 (与Cu相比)

## 超导材料

一定低温下

零电阻

→ 磁体、电缆...

排斥磁力线 → 磁悬浮列车

零电阻效应： $T_c, H_c, I_c$  → 破坏超导

破坏需能量

迈斯纳效应：内部磁通线被排斥在外



BCS理论：超导态电子由正负动量为0的库珀对组成

在晶格中无损耗运动

跨键移动载流子

导电聚合物：大、共轭π电子体系



必要条件：使内部某些电子/空穴具有跨键离域移动能力的大共轭结构

eg: 聚乙烯  $(C_2H_2)_n$  → 锂离子电池  
电子输运

电接触材料：抗电弧腐蚀，接触电阻低且稳定，  
静态载荷作用下熔焊倾向性低，耐机械磨损  
→ 银基触头材料

## 电阻材料

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

电阻温度系数： $\alpha_R = \frac{dR}{RdT}$

$$\text{电阻率 } \rho = \rho_0 + \rho_i = A(B+T)$$

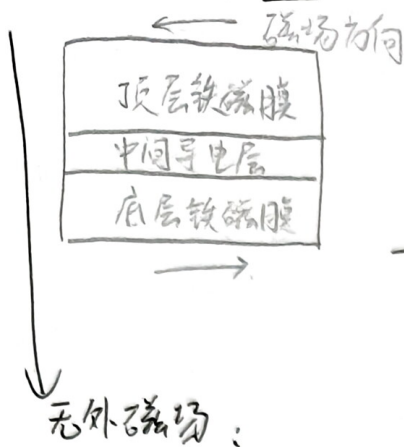
膜电阻材料 → V小，m轻，可靠

厚膜电阻：导体粉料，玻璃粉料，有机载体

薄膜电阻： $\rho \uparrow, \alpha \downarrow$

巨磁阻材料 → 磁阻效应 → 巨磁阻效应， $\rho$  改变幅度大  
↓ 机理

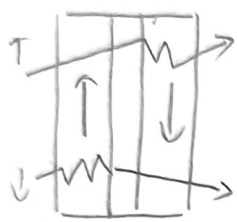
# 自旋散射与巨磁阻



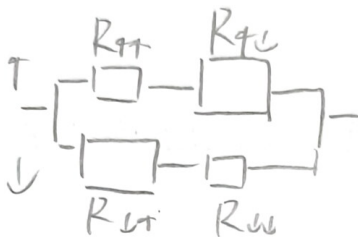
电子自旋磁阻：  
 平行外磁场 → 受散射几率低  
 反平行外磁场

总电阻 = 两类 ~~电子~~ 自旋电流并联电阻

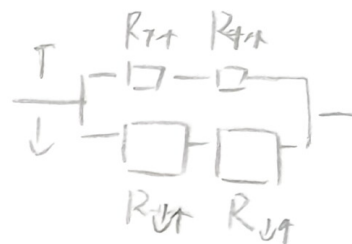
→ 多层膜结构：无外磁场反平行耦合 散射大 高R  
 有外磁场平行耦合 示 低R



→ 硬盘磁头



有外磁场



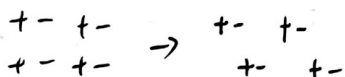
带电子束缚 → 微小位移

介电材料：感应方式传递电的作用与影响：电极化而不产生电流

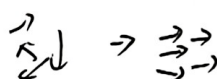
电子极化



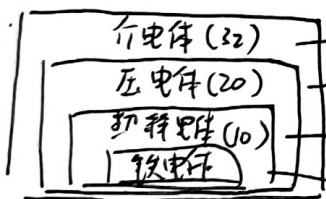
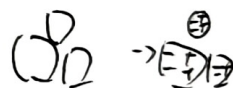
离子极化



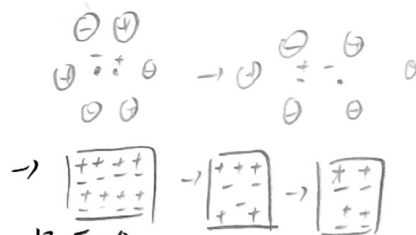
偶极子极化



空间电荷极化



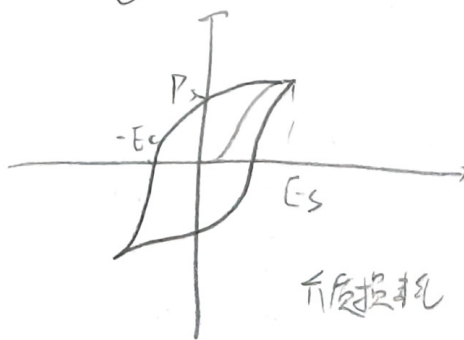
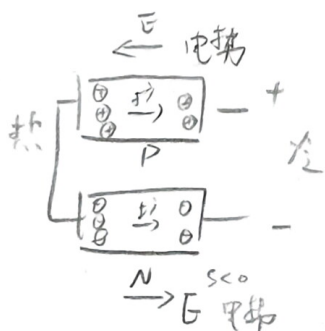
32种对称点群  
 20种，无对称中心  
 无对称中心，10种，单-极轴，自发极化  
 自发极化，随外场改变 → 电滞回线  
 极化强度



BaTiO<sub>3</sub>

自外场则器

塞贝克效应





# 磁学功能材料

“磁化”：磁畴 → 磁矩：混乱 → 趋于一致 ⇒ 磁性

↓

M: 磁导率      常规      外磁场作用

↓      ↓ 量和      ↓

M: 磁化强度 (材料内)

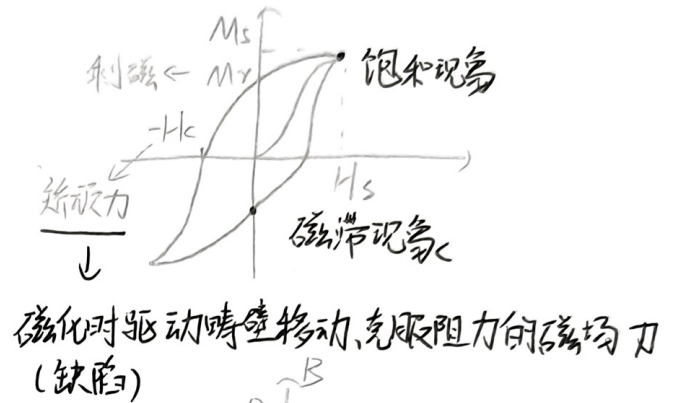
磁化曲线:  $M/B-H$  关系

磁滞回线

第二象限

退磁曲线

磁能积:  $BH, J/m^3$



## ★ 软磁材料

快速响应 ⇒ 低矫顽力 ⇒  $H_c$  小,  
低损耗获得高磁感应强度 ⇒ 饱和磁感应强度 ⇒  $M_s$  大

• 线圈电阻: “铜损”

• 铁芯的软磁材料: “铁损”

稳定性

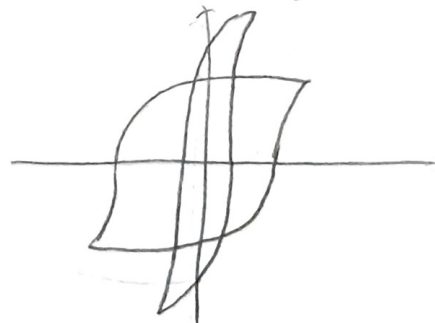
电工纯铁、硅铁合金

改善

磁滞损耗: 面积, 降低  $H_c$   
涡流损耗: 提高  $\rho$ , 减小厚度  
剩磁损耗

## ★ 硬磁材料

剩磁磁感应强度  $B_r$  大  
矫顽力  $H_c$  高  
最大磁能积  $(BH)_{max}$  高  
稳定性好



硬: 宽,  $S_k$ ,  
 $B_r, H_c$  大  
保持磁性  
弱: 窄,  $H_c, B_r$  小,  
 $M_s$  大, 易磁化,  
退磁

应用: 永磁电机: 高  $B_r$ , 稳定性, 抗腐蚀, 可加工

# 光学功能材料



“发光原理”：电子的能级跃迁 激发态， $\Rightarrow$  基态。

受激吸收：原子  $\xrightarrow{h\nu(E_2-E_1)}$  光子 激发态  $E_2$

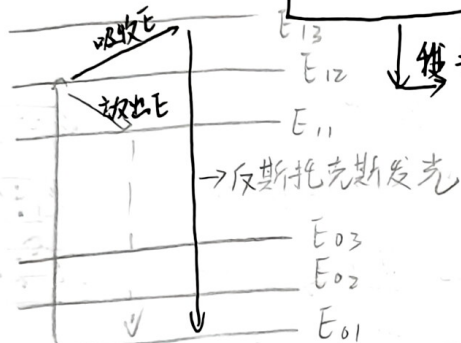
自发发射： $E_2 \xrightarrow{\text{不稳定}} E_1 \Rightarrow$  放出能量  $\Rightarrow$  发光

受激发射： $E_2 \xrightarrow{\text{外来光子}} E_1 \Rightarrow$  放出与外来光子相同特性的光子 (激光的发射方式)

辐射时间：原子处于激发态有一定的时间  $\rightarrow$  辐射跃迁  
(或)  $\rightarrow$  振动  $\rightarrow$  无辐射

$Y_2O_3, Eu^{3+}$  发光中心/激活剂  $\leftarrow$  敏化离子/敏化剂 (辅助)

光谱 吸收光谱 激发光谱  $E_d \Rightarrow$  发射光谱  $E_s$



判断哪起作用

发光带位于激发带长波边

斯托克斯规律： $E_{\text{激发}} - E_{\text{发光}} \Rightarrow$  位移

(环境作用)

$$\text{发光效率 } \eta = \frac{N_{\text{发}}}{N_{\text{吸}}} = \frac{E_{\text{发}}}{E_{\text{吸}}} = \frac{\Phi_{\text{v}}}{P_{\text{x}}}$$

发光衰减：余辉， $I$  随  $t$   $\searrow$

## 光致发光

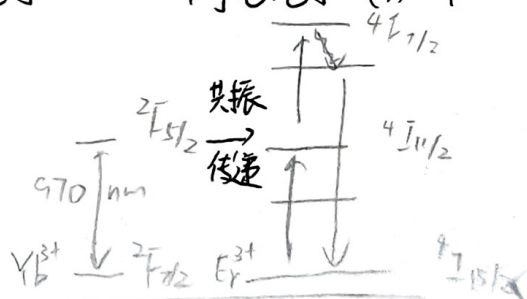
长余辉材料： $ZnS: Cu^{2+}$  (激发态，有一定能量深度的陷阱能级捕获，存储电子)  
 $\Rightarrow$  红外探测、激光器

多光子材料：上转换材料  $\Rightarrow$  几个红外光子  $\rightarrow$  一个可见光子 (反斯)

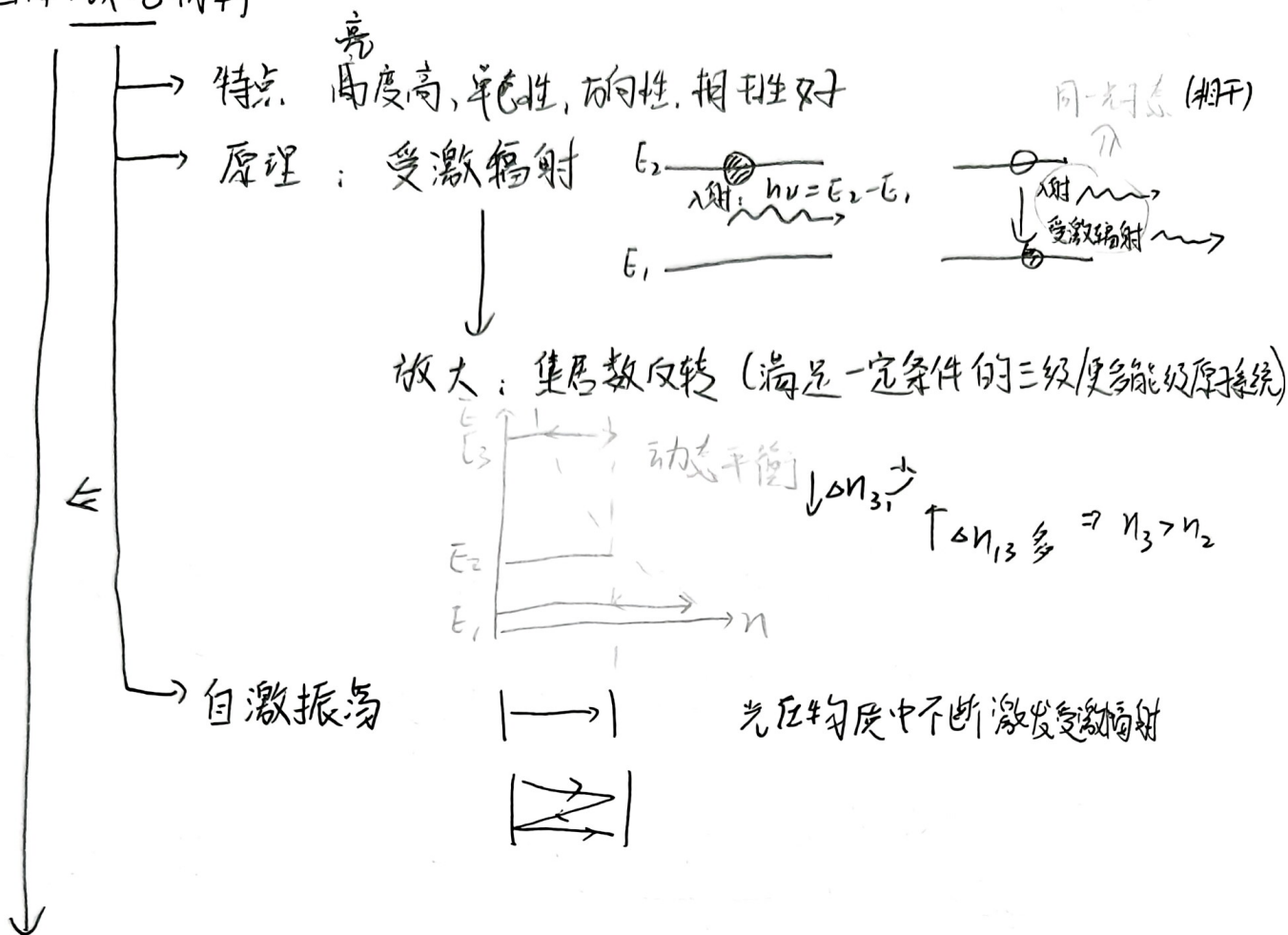
光子倍增材料

$\rightarrow NaYF_4: Yb^{3+}, Er^{3+}$  — 绿光

生物成像  
防伪技术

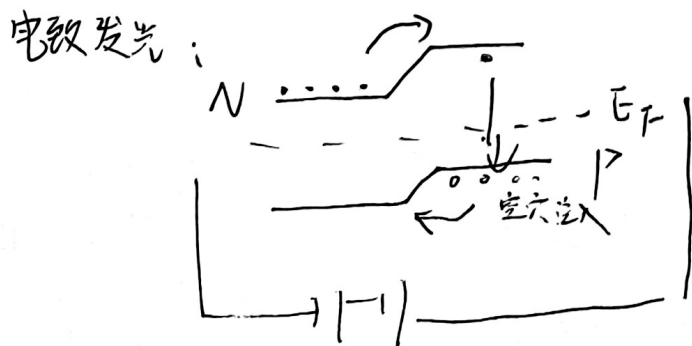
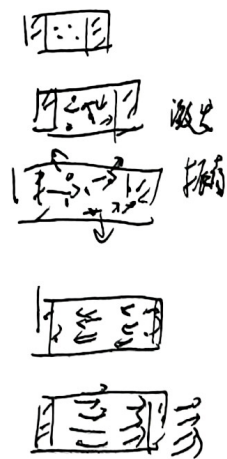


# 固体激光材料



形成: 物理基础: 受激辐射

集居数反 → 激活介质, 激光工作物质  
转状态的物质 激励源 — 集居数反转  
谐振腔 — 放大, 振荡



低场效应

→ 2E/D 芯/壳

★ 膨胀合金：具有特殊膨胀系数的一类合金

表参：线膨胀系数  $\alpha_T = \frac{1}{l} \times \frac{dl}{dT}$   $\bar{\alpha}_{T_1-T_2}$   
 体膨胀系数  $\beta_T = \frac{1}{V} \times \frac{dV}{dT}$   $\bar{\beta}_{T_1-T_2}$



机理：  $U(r) = -\frac{a}{r^m} + \frac{b}{r^n}$  金属：  $m=3, n>m \Rightarrow$  曲线不对称

反常热膨胀现象 < 正反常 >

低 定 高

负反常 > (0, 负值)  $\Rightarrow$  因瓦效应

正自发体积磁致伸缩  $\Rightarrow T \uparrow$ , 伸缩减弱  $\Rightarrow$  体积  $\downarrow$

热双金属：被动层：低膨胀合金

↓  
启闭器

主动层：高膨胀合金

中间层：调控电阻率

< 原理  
用途



★ 弹性合金：具有特殊弹性性能的一类合金

机制：  $\Rightarrow$  虎克定律  $\Rightarrow$  弹性模量  $G_e, E$ , (影响因素)

埃林瓦效应：一定  $T$  内，应力作用下材料发生额外尺寸/体积变化

磁致伸缩

$$E = E_p - \Delta E$$

$\Rightarrow$  高弹性  
恒弹性

★ 橡胶金属：低  $E$ , 高  $G_e$ , 高变形能力, 不加工硬化, 恒膨胀/弹性

应变玻璃转变：纳米区域的马氏体畴，随  $T \downarrow$ , 长大  $\Rightarrow T_g$  保持下来

★  $\hookrightarrow$  特征 ...

应变玻璃



不发生平均结构转变, 在宽温度范围内形变长大

外加应力  $\rightarrow$  应力诱发马氏体转变  $\rightarrow$  形状记忆, 超弹性

固溶态, 随机取向  $\xrightarrow{\text{冷轧}}$  织构, b轴  $\parallel$ , a轴  $\perp$

$\downarrow$  在受破坏转变,

伸长方向沿轧制方向

$\downarrow$ , 伸长, 且体积不变

熵的

熵  $\downarrow$   $E \downarrow$ ,  $\Delta T$ ,  $E \uparrow$ ,  $T \downarrow \rightarrow E$  不受

温度影响不显著



# 声学功能材料

减震降噪材料：

① 强度

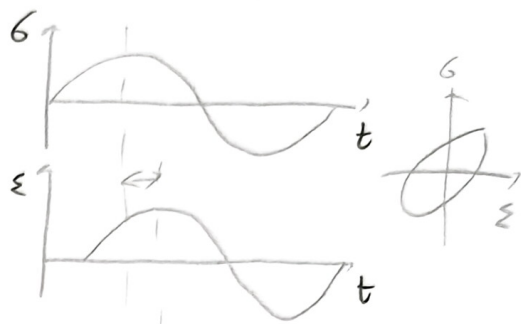
② 通过阻尼过程（内耗）

振动能  
→ 耗散  
↓  
热能

度量 ← 内耗 → 本质

$$Q^{-1} = \frac{\delta}{\pi} = \frac{SDC}{2\pi}$$

↓  
机制



阻尼合金

类型  
↓  
复合型

强磁型

位错型

孪晶型

第二相与基体界面发生塑性流动

第二相变形吸收